

CONJUNTOS DE NÚMEROS: NÚMEROS RACIONALES.

El conjunto de los **NÚMEROS NATURALES** se representa por la letra **N** y está formado por los números que utilizamos para contar.

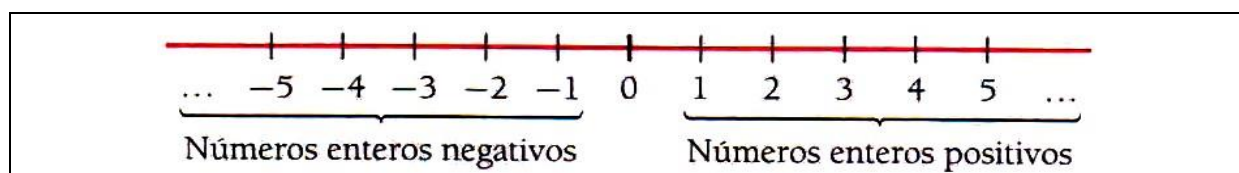
$$N = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

El conjunto de los **NÚMEROS ENTEROS** se representa con la letra **Z** y está formado por los números naturales, todos positivos, que se representan por el subconjunto Z^+ y sus opuestos, los números negativos, que se representan por el subconjunto Z^- .

$$Z = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

RECUERDA: El valor absoluto de un número entero $|a|$ es el valor del número entero prescindiendo del signo $\rightarrow$ número positivo $|+a| = a$ / $\rightarrow$ número negativo $|-a| = a$

Representación gráfica de los números enteros $\rightarrow$ Los números enteros se representan gráficamente sobre una recta, el cero se sitúa como punto de origen o referencia y cada subdivisión de la recta será un número entero, hacia la derecha del 0 se disponen los números positivos y a la izquierda los números negativos.

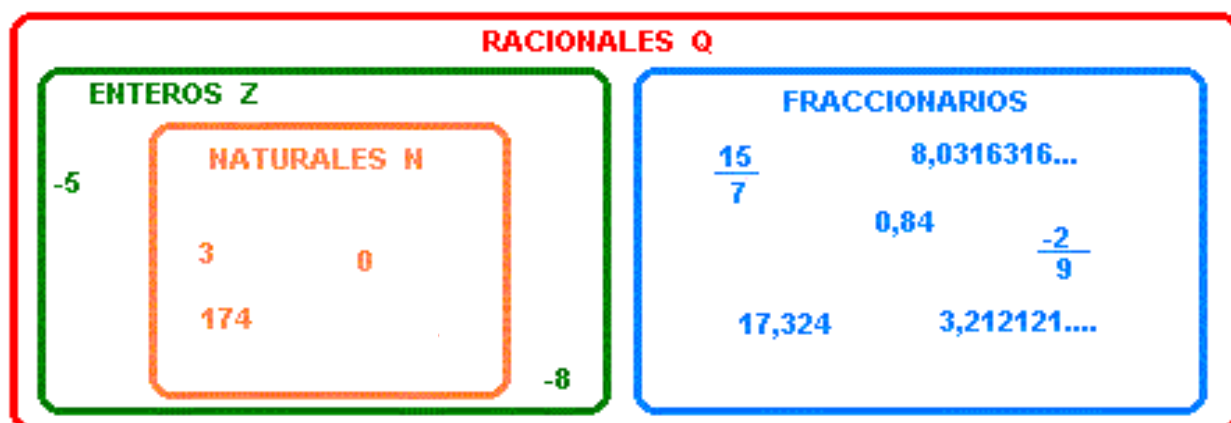


El conjunto de los **NÚMEROS RACIONALES** se representa con la letra **Q** y está formado por todos los números que se pueden expresar mediante fracciones. Un número racional es una fracción y todas las que son equivalentes con ella, pese a todo, para representar un número racional utilizamos su fracción irreducible.

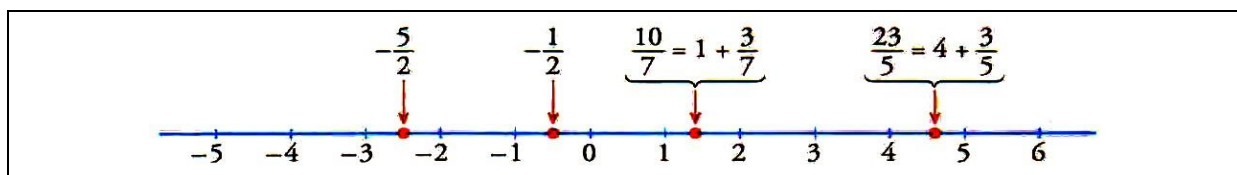
$$Q = \{-3, -\frac{5}{2}, -2, -\frac{3}{2}, -1, -\frac{3}{4}, 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{5}{3}, 2, \dots\}$$

Los números racionales se dividen en dos tipos:

- $\Rightarrow$ **Números racionales ENTEROS** cuando la división indicada por la fracción es exacta (se corresponde con el conjunto Z)
- $\Rightarrow$ **Números racionales FRACCIONARIOS** (representados por la letra F) cuando la división indicada por la fracción no es exacta. Para representar un número racional fraccionario se utiliza la fracción irreducible, si bien, también se puede representar en forma de un número decimal (los estudiaremos más adelante).



Representación gráfica de los números racionales en la recta: Los números racionales fraccionarios pueden ser representados en la recta junto a los números enteros.



Los números racionales fraccionarios se representan entre las subdivisiones de dos números enteros. Los números racionales (enteros y fraccionarios) se aglomeran en la recta de tal manera que, entre cada dos de ellos, hay otros infinitos. A esta recta se la denomina **recta racional**.

OPERACIONES COMBINADAS CON NÚMEROS RACIONALES

RECUERDA: Para operar con las fracciones que representan los números racionales se debe **tener en cuenta la jerarquía de operaciones**, los criterios de divisibilidad para obtener la fracción irreducible y el significado de los signos (la raya de una fracción actúa como un paréntesis)

$$\text{Ej: } \frac{\frac{2}{3} + \frac{5}{6} - \frac{7}{12}}{\frac{3}{4} + \frac{2}{3}} = \left(\frac{2}{3} + \frac{5}{6} - \frac{7}{12} \right) : \left(\frac{3}{4} + \frac{2}{3} \right) = \left(\frac{8}{12} + \frac{10}{12} - \frac{7}{12} \right) : \left(\frac{9}{12} + \frac{8}{12} \right) = \left(\frac{11}{12} \right) : \left(\frac{17}{12} \right) = \frac{11}{17}$$

PROBLEMAS ARITMÉTICOS CON NÚMEROS RACIONALES.

En la resolución de problemas pudiéramos decir que “todo vale” pero no está mal ser metódico y tener en cuenta los siguientes pasos:

- ⇒ **Comprende el problema:** Leer detenidamente el enunciado para determinar los datos que nos proporciona el problema y los que desconocemos. Toma notas que te ayuden.
- ⇒ **Concibe un plan de resolución y ejecútalo:** Plantear el problema consiste en traducir el enunciado al lenguaje matemático mediante expresiones matemáticas.
- ⇒ **Reflexiona sobre la solución:** Comprueba si tu resultado responde a lo que se te pedía.
- ⇒ **Redacta la solución.**

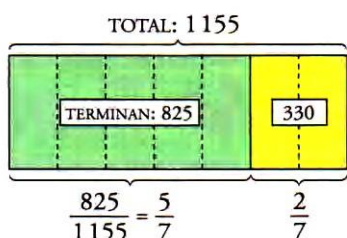
Para la **resolución de problemas con fracciones** te pueden resultar útiles las siguientes consideraciones:

➔ La fracción F_p que representa una parte P de un todo o total T , se calcula simplificando la fracción $\frac{P}{T}$.

$$F_p = \frac{P}{T}$$

➔ Las distintas partes (expresadas en fracciones) de un todo suman 1.

Ejemplo: En una maratón han tomado la salida 1155 participantes, pero durante la prueba han abandonado 330 corredores ¿Qué fracción del total de los inscritos ha llegado al final?



$$\text{Fracción que abandona} \left\{ \rightarrow \frac{330}{1155} \xrightarrow{\div 3} \frac{110}{385} \xrightarrow{\div 5} \frac{22}{77} \xrightarrow{\div 11} \frac{2}{7}$$

$$\text{Fracción que finaliza} \left\{ \rightarrow \frac{825}{1155} = \frac{5}{7}$$

➔ La parte P, dada por la fracción $F_p = \frac{a}{b}$, de una cantidad T, se calcula: $P = \frac{a}{b} \cdot T$

Ejemplo: ¿Cuántas cartas te toca repartir a un cartero al que asignan $\frac{3}{28}$ del total de 4004 cartas que hay?

$$\text{nº cartas que reparte} = \frac{3}{28} \cdot 4004 = 429 \text{ cartas le toca repartir.}$$

➔ Si conocemos la parte P que corresponde a la fracción $F_p = \frac{a}{b}$ de una cantidad T, esa cantidad total se obtiene multiplicando P por la fracción inversa, $T = \frac{b}{a} \cdot P$

Ejemplo: Ramiro posee $\frac{7}{20}$ de una compañía. Este año le han correspondido 37800 €. ¿Cuál ha sido la ganancia total de la compañía?

$$[\text{Beneficios totales}] = \frac{20}{7} \cdot [\text{Beneficios de Ramiro}] = \frac{20}{7} \cdot 37800 = 108000 \text{ €}$$

➔ Para hallar una parte P, dada por la fracción $\frac{a}{b}$, de otra parte P', dada por la fracción $\frac{c}{d}$, de una cantidad T, se multiplica T por las fracciones: $P = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} \cdot T$

Ejemplo: De una herencia de 104000 €, Alberto posee $\frac{3}{8}$; Berta, $\frac{5}{12}$, y Claudia, el resto. Claudia emplea $\frac{2}{5}$ de su parte en pagar deudas. ¿Cuánto le queda?

$$1 - \frac{3}{8} - \frac{5}{12} = \frac{24 - 9 - 10}{24} = \frac{5}{24} \text{ es la fracción de Claudia.}$$

De estos $\frac{5}{24}$, gasta $\frac{2}{5}$ partes, luego le quedan $\frac{3}{5}$ partes.

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{24} \cdot 104000 = \frac{1}{8} \cdot 104000 = 13000 \text{ € le quedan.}$$

NÚMEROS RACIONALES Y DECIMALES. FRACCIÓN GENERATRIZ

LOS NÚMEROS DECIMALES.

Los números decimales expresan cantidades con unidades incompletas.

Un **número decimal** tiene una **parte entera**, situada a la izquierda de la coma, y una **parte decimal**, situada a la derecha.

PARTE ENTERA		PARTE DECIMAL			
Decenas	Unidades	décimas	centésimas	milésimas	diezmilésimas
3	7,	0	9	0	7

37,0907 → Treinta y siete unidades novecientos siete diezmilésimas

Tipos de números decimales

- **Decimales exactos** → números decimales con un **número finito de cifras decimales**.
Ejs: $2'4$; $1'75$; $0'125$
- **Decimales periódicos** → números decimales con un **número infinito de cifras decimales**, algunas de las cuales **se repiten periódicamente**, al grupo de cifras que se repite se le denomina **periodo** y se representa cubriéndolo con un arco. Hay que distinguir dos tipos de decimales periódicos:
 - **Periódicos puros** → Si el periodo comienza justo detrás de la coma.
Ejs: $1'3333333\ldots = 1'\overline{3}$; $2'424242\ldots = 2'\overline{42}$; $0'084084084\ldots = 0'\overline{084}$
 - **Periódicos mixtos** → Si el periodo no comienza justo detrás de la coma. Las cifras entre la coma y el periodo forman el **anteperiodo**
Ejs: $1'1666\ldots = 1'1\overline{6}$; $2'3151515\ldots = 2'3\overline{15}$; $0'15232323\ldots = 0'15\overline{23}$
- **Decimales no exactos y no periódicos** → números decimales con un número infinito de cifras decimales y ninguna de ellas se repite periódicamente.
Ejs: $5,010110111011110\ldots$; $3,141516\ldots$

PASO DE FRACCIÓN A NÚMERO DECIMAL (Expresión decimal de un nº racional)

Para obtener la expresión decimal de un número racional representado por una fracción, se efectúa la división entre el numerador y el denominador. El cociente puede ser:

- **Un número entero**, cuando el numerador es múltiplo del denominador.

$$\text{Por ejemplo: } \frac{72}{9} = 8 ; \frac{-240}{15} = -16$$

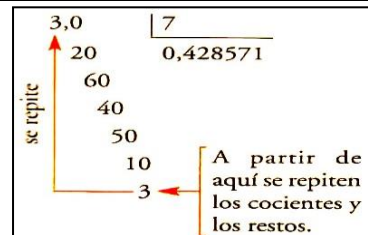
- **Un decimal exacto**, si el denominador de la fracción simplificada solo tiene los factores primos 2 y 5 (o alguno de ellos).

$$\text{Por ejemplo: } \frac{3}{8} = 0,375 ; \frac{123}{40} = 3,075 ; \frac{42}{25} = 1,68$$

- **Un decimal periódico**, si el denominador de la fracción simplificada tiene algún factor primo distinto de 2 y 5.

$$\text{Por ejemplo: } \frac{11}{3} = 3,\overline{6} ; \frac{86}{11} = 7,\overline{81} ; \frac{87}{66} = 1,3\overline{18}$$

CURIOSIDAD: ¿Por qué, si el cociente no es exacto, entonces, con seguridad, es periódico? Razonemos sobre un ejemplo, $3 : 7$, cuya división tienes en el margen. Puesto que al dividir por 7 el resto solo puede ser 1, 2, 3, 4, 5 ó 6, en algún momento tendrá que repetirse, y a partir de ahí, se repetirá toda la secuencia.



Toda **fracción irreducible** da lugar a un número decimal: **Decimal exacto**, si el denominador solo tiene los factores 2 y 5; o **decimal periódico**, si el denominador tiene factores distintos a 2 y 5.

Por tanto, podemos concluir que:

Todos los números decimales exactos y periódicos son números racionales (números decimales racionales).

Sin embargo, los decimales con infinitas cifras no periódicas no son racionales y no se pueden representar por fracciones (estos los estudiaremos más adelante).

PASO DE NÚMERO DECIMAL RACIONAL A FRACCIÓN

Llamamos FRACCIÓN GENERATRIZ de un número decimal racional a la **fracción irreducible** que le origina.

CÁLCULO DE LA FRACCIÓN GENERATRIZ

→ Existen dos métodos en cada caso.

↪ Cálculo de la fracción generatriz a partir de decimales exactos

Llamamos N al número decimal	$N = 0'14$
Multiplicamos la igualdad por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene el número	$100 \cdot N = 14$
Despejamos N y simplificamos la fracción hasta la fracción irreducible.	$N = \frac{14}{100} = \frac{7}{50}$

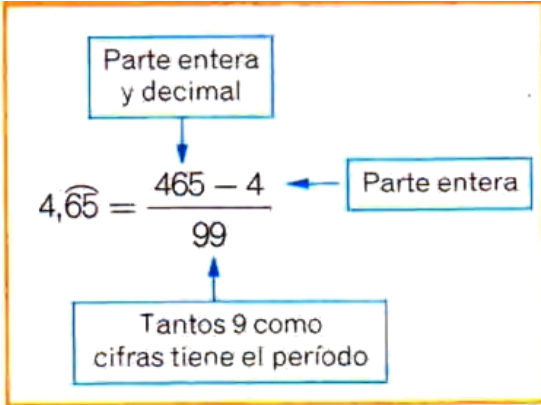
Método simplificado → La fracción que resulta se obtiene poniendo: en el numerador el número completo (sin el signo decimal) y en el denominador la unidad seguida de tantos 0 como cifras decimales tenga el número.

Ejs:	$2'4 = \frac{2'4 \cdot 10}{10} = \frac{24}{10} = \frac{12}{5}$; $1'75 = \frac{1'75 \cdot 10^2}{10^2} = \frac{1'75 \cdot 100}{100} = \frac{175}{100} = \frac{35}{20} = \frac{7}{4}$
------	---

↪ Cálculo de la fracción generatriz de números decimales periódicos puros

Llamamos N al número decimal	$N = 0'141414... = 0'\overline{14}$
Multiplicamos la igualdad por la unidad seguida de tantos ceros como cifras tiene el periodo	$100 \cdot N = 14'1414$
Restamos las igualdades anteriores, despejamos N y simplificamos a la fracción irreducible	$\begin{array}{r} 100 \cdot N = 14'1414 \\ - 1 \cdot N = 0'1414 \\ \hline 99 N = 14 \\ N = \frac{14}{99} \end{array}$

Método simplificado → La fracción que resulta se obtiene poniendo: en el numerador el número completo (sin el signo decimal) y le restamos la parte entera que tenía y en el denominador tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo del número.

Ejs.	$\begin{aligned} 0'\overline{14} &= \frac{14 - 0}{99} = \frac{14}{99} \\ 1'\overline{3} &= \frac{13 - 1}{9} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3} \\ 2'\overline{42} &= \frac{242 - 2}{99} = \frac{240}{99} = \frac{80}{33} \\ 0'\overline{084} &= \frac{84 - 0}{999} = \frac{84}{999} = \frac{28}{333} \end{aligned}$	 Parte entera y decimal Parte entera Tantos 9 como cifras tiene el periodo $4,\overline{65} = \frac{465 - 4}{99}$
------	---	--

🔗 Cálculo de la fracción generatriz de números decimales periódicos mixtos

Llamamos N al número decimal	$N = 3'1242424 = 3'1\overline{24}$
Multiplicamos la igualdad por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene el anteperíodo	$10 \cdot N = 31'2\overline{4}$
Hemos transformado el número decimal en periódico puro. Multiplicamos la igualdad por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene el periodo.	$100 \cdot 10 \cdot N = 3124'24$
Restamos las igualdades anteriores, despejamos N y simplificamos a la fracción irreducible	$\begin{array}{r} 1000 \cdot N = 3124'24 \\ - 10 \cdot N = 31'2\overline{4} \\ \hline 990 N = 3093 \\ N = \frac{3093}{990} = \frac{1031}{330} \end{array}$

Método simplificado → La fracción que resulta se obtiene poniendo: en el numerador el número completo (sin el signo decimal) y le restamos el número formado por la parte entera y el anteperíodo y en el denominador tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos 0 como cifras tenga el anteperíodo

Ejs. $3'1\overline{24} = \frac{3124 - 31}{990} = \frac{3093}{990} = \frac{1031}{330}$

$1'1\overline{16} = \frac{116 - 11}{90} = \frac{105}{90} = \frac{35}{30} = \frac{7}{6}$

$2'3\overline{15} = \frac{2315 - 23}{990} = \frac{2292}{990} = \frac{1146}{495} = \frac{382}{165}$

$0'1\overline{523} = \frac{1523 - 15}{9900} = \frac{1508}{9900} = \frac{754}{4950} = \frac{377}{2475}$

Parte entera
y decimal

Parte entera
y decimal
no periódica

$3,7\overline{45} = \frac{3.745 - 37}{990}$

Tantos 9 como
cifras tiene el periodo
y tantos 0 como cifras
tiene el anteperíodo

OPERACIONES EXACTAS CON NÚMEROS DECIMALES RACIONALES.

Para operar con números decimales racionales de forma exacta, hay que calcular la fracción generatriz de cada número decimal y efectuar las operaciones con las fracciones resultantes, el resultado se expresa en forma de fracción irreducible o número entero (cuando la división de la fracción sea exacta).

Ejemplo 1: $2'1\overline{5} + 0'8 - 1'21\overline{45} =$ $2'1\overline{5} = \frac{215 - 2}{99} = \frac{213}{99} = \frac{71}{33}$ $1'21\overline{45} = \frac{12145 - 121}{9900} = \frac{12024}{9900} = \frac{334}{275}$	Calculamos las fracciones generatrices: $0'8 = \frac{0'8 \cdot 10}{10} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$ $12024 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 167$ $9900 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 11$ $\text{mcd}(12024, 9900) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$
$2'1\overline{5} + 0'8 - 1'21\overline{45} = \frac{71}{33} + \frac{4}{5} - \frac{334}{275} = \frac{71 \cdot 25 + 4 \cdot 165 - 334 \cdot 3}{825} = \frac{1775 + 660 - 1002}{825} = \frac{1433}{825}$	
$33 = 3 \cdot 11 \quad // \quad 5 = 5 \quad // \quad 275 = 5^2 \cdot 11 \quad / \quad \text{mcm}(5, 33, 275) = 3 \cdot 5^2 \cdot 11 = 825$	

Ejemplo 2:

$$5'16 - 0'03 : 1'5 = \frac{31}{6} - \frac{1}{33} : \frac{3}{2} = \frac{31}{6} - \frac{1 \cdot 2}{33 \cdot 3} = \frac{31}{6} - \frac{2}{99} = \frac{31 \cdot 33 - 2 \cdot 2}{198} = \frac{1023 - 4}{198} = \frac{1019}{198}$$

Fraciones generatrices:

$$5'16 = \frac{516 - 51}{90} = \frac{465}{90} = \frac{31}{6} \quad // \quad 0'03 = \frac{3}{99} = \frac{1}{33} \quad // \quad 1'5 = \frac{15}{10} = \frac{3}{2}$$

Ejemplo 3:

$$\frac{0'5 + 1'21}{0'04} = \frac{\frac{5}{9} + \frac{109}{90}}{\frac{1}{25}} = \frac{\frac{50 + 109}{90}}{\frac{1}{25}} = \frac{\frac{159}{90}}{\frac{1}{25}} = \frac{159 \cdot 25}{90} = \frac{3775}{90} = \frac{55}{2}$$

Fraciones generatrices

$$0'5 = \frac{5}{9} \quad // \quad 1'21 = \frac{121 - 12}{90} = \frac{109}{90} \quad // \quad 0'04 = \frac{0'04 \cdot 10^2}{10^2} = \frac{4}{100} = \frac{1}{25}$$

POTENCIAS DE NÚMEROS RACIONALES con exponente entero.

POTENCIA DE EXPONENTE POSITIVO → Una potencia de exponente positivo de una fracción es una forma abreviada de expresar una multiplicación de la fracción por ella misma tantas veces como indique la potencia.

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \underbrace{\frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdot \dots \cdot \frac{a}{b}}_{n \text{ veces}}$$

Ejs: $\left(\frac{8}{3}\right)^5 = \frac{8}{3} \cdot \frac{8}{3} \cdot \frac{8}{3} \cdot \frac{8}{3} \cdot \frac{8}{3} = \frac{8^5}{3^5} \quad // \quad \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2^3}{5^3} = \frac{8}{125}$

Como vemos en los ejemplos al elevar una fracción a una potencia se eleva el numerador y el denominador a dicha potencia: $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

Al igual que para los números enteros si la base de la potencia es una fracción positiva la potencia es positiva; pero si la base es una fracción negativa, la potencia es positiva si el exponente es par y negativa si es impar.

Ej: $\left(-\frac{5}{6}\right)^3 = \left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \left(-\frac{5}{6}\right) = \frac{(-5) \cdot (-5) \cdot (-5)}{6 \cdot 6 \cdot 6} = \frac{-125}{216} = -\frac{125}{216}$

Impar

POTENCIA DE EXPONENTE NEGATIVO → Cuando una potencia tiene exponente entero negativo se interpreta como el cociente entre la unidad y dicha potencia con el exponente positivo.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Ej.: $7^{-3} = \frac{1}{7^3}$

En consecuencia

$$a^n = \frac{1}{a^{-n}}$$

Ej.: $5^4 = \frac{1}{5^{-4}}$

Para una fracción se interpreta como la fracción inversa elevada a dicha potencia con exponente positivo:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \frac{a^{-n}}{b^{-n}} = \frac{b^n}{a^n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

Así pues, mediante las potencias de exponente negativo podemos pasar la potencia del denominador al numerador o del numerador al denominador cambiando el signo del

exponente de la potencia. Esto nos permite expresar los resultados como productos de potencias de factores primos

$$\text{Ej.: } \left(\frac{2}{3}\right)^{-4} = \left(\frac{3}{2}\right)^4 = \frac{3^4}{2^4} = 2^{-4} \cdot 3^4$$

$$\left(\left(\frac{5}{7}\right)^{-3}\right)^{-3} = \left(\frac{5}{7}\right)^9 = \frac{5^9}{7^9} = 5^9 \cdot 7^{-9}$$

OPERACIONES CON POTENCIAS DE NÚMEROS RACIONALES

Cuando se opera con potencias de fracciones hay que tener en cuenta las mismas propiedades que para las potencias de números enteros.

$$a^0 = 1$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$(a \cdot b \cdot c)^n = a^n \cdot b^n \cdot c^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

EJEMPLOS → Expresa como un producto de potencias de números primos:

- $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^5 = \left(\frac{2}{5}\right)^{-2+5} = \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{2^3}{5^3} = 2^3 \cdot 5^{-3}$
- $\frac{6^5 \cdot 6^{-2} \cdot 6}{6^{-4} \cdot 6^5 \cdot 6^{-3}} = \frac{6^{5-2+1}}{6^{-4+5-3}} = \frac{6^4}{6^{-2}} = 6^{4-(-2)} = 6^{4+2} = 6^6 = (2 \cdot 3)^6 = 2^6 3^6$
- $\left(\frac{5}{3}\right)^3 \left(\frac{3}{5}\right)^{-4} : \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \left(\frac{5}{3}\right)^3 \left(\frac{5}{3}\right)^4 : \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \left(\frac{5}{3}\right)^7 : \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \left(\frac{5}{3}\right)^{7-2} = \left(\frac{5}{3}\right)^5 = \frac{5^5}{3^5} = 3^{-5} 5^5$
- $\left(\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}\right)^3 = \left(\frac{3}{4}\right)^{-6} = \left(\frac{4}{3}\right)^6 = \left(\frac{2^2}{3}\right)^6 = \frac{2^{12}}{3^6} = 2^{12} \cdot 3^{-6}$
- $\left[\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \left(\frac{3}{4}\right)^3\right]^2 : \frac{4}{3} = \left[\left(\frac{3}{2}\right)^2 \left(\frac{3}{2^2}\right)^3\right]^2 : \frac{2^2}{3} = \left(\frac{3}{2}\right)^4 \left(\frac{3}{2^2}\right)^6 : \frac{2^2}{3} = \frac{3^4}{2^4} \cdot \frac{3^6}{2^{12}} : \frac{2^2}{3} = \frac{3^{10}}{2^{16}} : \frac{2^2}{3} = \frac{3^{11}}{2^{18}} = 2^{-18} 3^{11}$
- $\frac{\left(\frac{2}{10}\right)^7 : \left(\frac{2}{10}\right)^3}{\left(\frac{2}{10}\right)^{-3} \left(\frac{2}{10}\right)^5 : \left(\frac{2}{10}\right)} = \frac{\left(\frac{2}{10}\right)^4}{\left(\frac{2}{10}\right)^2 : \left(\frac{2}{10}\right)} = \frac{\left(\frac{2}{10}\right)^4}{\left(\frac{2}{10}\right)} = \left(\frac{2}{10}\right)^3 = \left(\frac{2}{2 \cdot 5}\right)^3 = \left(\frac{1}{5}\right)^3 = \frac{1^3}{5^3} = \frac{1}{5^3} = 5^{-3}$
- $\left(\frac{8 \cdot 9^3}{6^4}\right)^{-3} : \frac{4}{9} = \left(\frac{6^4}{8 \cdot 9^3}\right)^3 : \frac{4}{9} = \left[\frac{(2 \cdot 3)^4}{2^3 (3^2)^3}\right]^3 : \frac{2^2}{3^2} = \frac{(2 \cdot 3)^{12}}{2^9 (3^2)^9} : \frac{2^2}{3^2} = \frac{2^{12} 3^{12}}{2^9 3^{18}} : \frac{2^2}{3^2} = 2^3 3^{-6} : \frac{2^2}{3^2} = \frac{2^3 3^{-4}}{2^2} = 2 \cdot 3^{-4}$

NOTACIÓN CIENTÍFICA

POTENCIAS DE BASE 10

Una **potencia de base 10 y exponente positivo** es igual a la unidad seguida de tantos ceros como indique el exponente.

$$\text{Ejs: } 10^0 = 1; \quad 10^1 = 10; \quad 10^6 = 1000000; \quad 10^{12} = 1000000000000$$

Una **potencia de base 10 de exponente negativo** es igual a la unidad dividida por esa potencia de 10 con exponente positivo. Se puede representar en forma decimal.

$$\text{Ejs: } 10^{-1} = \frac{1}{10} = 0,1; \quad 10^{-6} = \frac{1}{10^6} = 0,000001; \quad 10^{-3} = \frac{1}{10^3} = 0,001$$

SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL y las potencias de base 10

El sistema de numeración decimal, es un sistema de numeración posicional, y el valor de cada cifra depende del lugar que ocupa dentro del número. Cada posición en un número está relacionada con una potencia de 10, como se puede ver en el gráfico del ejemplo.

En la parte entera: unidades (10^0), decenas (10^1), centenas (10^2),...etc

En la parte decimal: décimas (10^{-1}), centésimas (10^{-2}),..., millonésimas (10^{-6})

Ejemplo: el número 302,045 está formado por: 3 centenas (10^2), 0 decenas (10^1), 2 unidades (10^0), 0 dcimas (10^{-1}), 4 centsimas (10^{-2}) y 5 milsimas (10^{-3}):

$$302,045 = 3 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0 + 0 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$$

Parte entera							Parte decimal					
Millón	Centena de millar	Decenas de millar	Millar	Centena	Decena	Unidades	Décima	Centésima	Milésima	Diez-milésima	Cien-milésima	Millonésima
1.000.000	100.000	10.000	1.000	100	10	1	0.1	0.01	0.001	0.0001	0.00001	0.000001
10^6	10^5	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}
				3	0	2	0	4	5			

EXPRESIÓN DE NÚMEROS GRANDES Y PEQUEÑOS EN NOTACIÓN CIENTÍFICA

En ocasiones aparecen números muy grandes o muy pequeños. Estos números se escriben de una manera más cómoda y sencilla utilizando potencias de 10 (notación científica) que utilizando la forma decimal. Veamos unos ejemplos:

Ejemplos: Los números siguientes están puestos en notación científica (y decimal):

$$3,56 \cdot 10^{13} (= \underbrace{35\,600\,000\,000\,000}_{13 \text{ cifras}}) \qquad 9,207 \cdot 10^{-16} (= \underbrace{0,0000000000000009207}_{16 \text{ cifras}})$$

La **notación científica** tiene sobre la usual la siguiente **ventaja**: **las cifras se nos dan contadas**, con lo que **el orden de magnitud del número es evidente**. Como ya hemos dicho, esta notación es útil, sobre todo, para expresar números muy grandes o muy pequeños.

Un número puesto en Notación científica consta de:

- Una parte entera formada por una sola cifra que no es el cero (la de las unidades)
- El resto de las cifras significativas puestas como parte decimal.
- Multiplicado por una potencia de base 10. El **exponente de la potencia** da el **orden de magnitud** del número.

$$N = \underbrace{a}_{\text{PARTE ENTERA (SOLO UNA CIFRA)}} \cdot \underbrace{b c d \dots}_{\text{PARTE DECIMAL}} \cdot \underbrace{10^n}_{\text{POTENCIA ENTERA DE BASE 10}}$$

- Si el exponente **n es positivo**, el numero **N es “grande”**.
- Si el exponente **n es negativo**, entonces **N es “pequeño”**.

Ejemplos

- Expresa en notación científica y (en sistema decimal o texto (según caso):

50 billones = $50 \cdot 10^{12} = 5 \cdot 10^{13}$ (= 50000000000000)

0'00007 = $7 \cdot 10^{-5}$ (= 7 cienmilésimas)

$$999000 = 9,99 \cdot 10^5 \quad (= 999 \text{ millares})$$

556 millones = $556 \cdot 10^6 = 5,56 \cdot 10^8$ (= 556000000)

17 diezmilésimas = $17 \cdot 10^{-4} = 1'7 \cdot 10^{-3}$ (= 0'0017)

$$16000000000 = 1'6 \cdot 10^{10} \quad (= 16 \text{ millares de millones})$$

$$\text{Tres millonésimas} = 3 \cdot 10^{-6} \quad (= 0'000003)$$

- Expresa en notación científica la distancia Tierra – Sol que es 150000000 km.
 $150000000 \text{ km} = 1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$
- Expresa en notación científica el diámetro de un microbio que es 0'0000081 m.
 $0'0000081 \text{ m} = 8,1 \cdot 10^{-6} \text{ m}$

OPERACIONES CON NÚMEROS EN NOTACIÓN CIENTÍFICA.

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

Para multiplicar números en notación científica, por un lado se multiplican las potencias (sumando los exponentes) y por otro los números; después se ajusta el resultado a la notación científica.

$$\text{Ejp: } (3'5 \cdot 10^4) (7 \cdot 10^3) = (3'5 \cdot 7) \cdot (10^4 \cdot 10^3) = 24'5 \cdot 10^7 = 2'45 \cdot 10^8$$

Para dividir números en notación científica, por un lado se dividen las potencias (restando los exponentes) y por otro los números; después se ajusta el resultado a notación científica.

$$\text{Ejp: } (4 \cdot 10^{-6}) : (2 \cdot 10^{-8}) = (4 : 2) (10^{-6} : 10^{-8}) = 2 \cdot 10^{-6-(-8)} = 2 \cdot 10^2$$

POTENCIAS

Para elevar a una potencia un número en notación científica, se eleva a la potencia el número y se eleva a la potencia la potencia de base 10 (se multiplican los exponentes); después se ajusta el resultado a notación científica.

$$\text{Ejp: } (2'7 \cdot 10^4)^3 = 2'7^3 \cdot (10^4)^3 = 19'683 \cdot 10^{12} = 1'9683 \cdot 10^{13}$$

SUMA Y RESTA

La suma y la resta **exigen preparar los sumandos** de modo que **todos tengan la misma potencia de base 10** y, así, poder sacar factor común.

Una vez que se han transformado todos los sumandos a la misma potencia, se saca factor común la potencia y se suman los números dejando la potencia común de base 10. Si es necesario se ajusta a notación científica.

$$\text{Ejp: } 2,7 \cdot 10^4 + 1,3 \cdot 10^3 =$$

Lo primero que nos planteamos es a qué potencia ajustamos todos los sumandos, en este caso vamos a ajustar a 10^4 :

$$2,7 \cdot 10^4 + 1,3 \cdot 10^3 = 2,7 \cdot 10^4 + 0,13 \cdot 10^4 = (2,7 + 0,13) \cdot 10^4 = 2,83 \cdot 10^4$$

Podíamos haberlo hecho también ajustando a 10^3 :

$$2,7 \cdot 10^4 + 1,3 \cdot 10^3 = 27 \cdot 10^3 + 1,3 \cdot 10^3 = (27 + 1,3) \cdot 10^3 = 28,3 \cdot 10^3 = 2,83 \cdot 10^4$$

Ejercicio resuelto: La longitud de un microorganismo es de 7'2 micras [1 micra (μ) es la millonésima parte de 1 metro]

Expresa en metros y en notación científica la longitud del microorganismo.

$$1 \mu = 10^{-3} \text{ mm} = 10^{-6} \text{ m} \quad // \quad 7'2 \mu = 7'2 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

¿Cuántos microorganismos cabrían en una fila de 36 cm?

$$36 \text{ cm} = 36 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 3,6 \cdot 10^{-1} \text{ m} \quad // \quad 7'2 \mu = 7'2 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \text{nº microorganismos} &= (3'6 \cdot 10^{-1}) : (7'2 \cdot 10^{-6}) = (3'6 : 7'2) (10^{-1} : 10^{-6}) = \\ &= 0'5 \cdot 10^{-1-(-6)} = 0'5 \cdot 10^5 = 5 \cdot 10^4 \text{ microorganismos} \end{aligned}$$